

สเปก UX — ฟอรัมกรอก "หลังคา" (G3) · ส่ง dev

ไฟล์ `public/calculator/index.html` · 11 มิ.ย. 2026 · ดราฟต์เล่น: `jraluminium102.github.io/sharepicjr` (การ์ด draft g3 roof formux)

กฎ: redesign นี่เปลี่ยนแค่ การจัดก่อง/ชื่อ/ลำดับ (UI) — ห้ามแตะ logic/ราคา/genQuote/readItem · ห้ามเปลี่ยน class/value ที่ logic อ่าน · DoD: `node test/quote-fidelity.mjs` PASS + กรอกหลังคาแล้วราคา/ใบเท่าเดิม

4 จุดที่ต้องแก้ (ตามที่พินทชี้)

#	ปัญหา	แก้เป็น	จุดแก้
①	OPTION "เปลี่ยนกระจก/มุง/มื่อจับ" โพลในหลังคา (ไม่เกี่ยว)	หลังคา → เหลือ "เปลี่ยนสี/วัสดุมุง/หลังคา" เท่านั้น	OPTION cascade ~L2021 / label L2181
②	"ทำเป็นหลังคาเลื่อน" ตกไปกล่อง "อื่นๆ" ล่างสุด	ทำเป็นกล่อง/toggle เด่น ขึ้นด้านบน	groupGHOpts L1747
③	หัวข้อ "ชนิด/การเปิด" ไม่ตรงงานหลังคา + เรียงมั่ว	หลังคา → ชื่อกล่องเฉพาะ + เรียงใหม่	groupGHOpts L1747
④	ของเสริมหลังคา ซ้อน details ซ้อน accordion (2 ชั้น) · กล่อง "อื่นๆ (ครอบวงกบ/ดรอปปั้น)" = ของบาน	ของเสริม = กล่องเดี่ยว 1 ชั้น · catch-all เปลี่ยนชื่อ "หมายเหตุ/งานเสริม"	L1768 + optbox L2421/2435

โครงสร้างใหม่ (เฉพาะ cat='หลังคา') — ตามดราฟ

ลำดับ	กล่อง (เปิด/พับ)	ช่องในกล่อง
1	🏠 หลังคา · วัสดุมุง · โครง (เปิด)	สีวัสดุมุง · แปะ · โครงสร้าง · (ลามิเนต: ฟิล์ม+หนา)
2	💧 ปลายหลังคา · รางน้ำ (เปิด)	ปลายหลังคา · ระบบรางน้ำ ท่อ/โซ่+สี · ชนิดราง+ยาว · ตะแกรง · ท่อ PVC
3	↔️ หลังคาเลื่อน (toggle เด่น)	ทำเป็นหลังคาเลื่อน → จำนวนบาน · พื้นที่เลื่อน · มอเตอร์
4	🔧 ของเสริมหลังคา (พับ 1 ชั้น)	เสาแฉง · เสา4x8 · คานถัก · โซ · ปิดปลาย · ครอบ PVC · ซ้อนสไลป์ · ปิดซ่อนราง · ครอบคาน · วัสดุปิดรอยต่อ · เพลท · เหล็กดิ่ง
5	➕ ต่อปลายวัสดุที่ 2 (หลังคาผสม)	วัสดุ2 + พื้นที่
6	📄 หมายเหตุ / งานเสริม (catch-all)	งานเสริม/วิศวกรรม · รื้อของเดิม · ฯลฯ (ไม่ใช่ "ครอบวงกบ")

FIX A — groupGHOpts ให้รู้จักหมวด "หลังคา" (จุด ②③④)

ปัจจุบัน `groupGHOpts(ch)` (L1747) ใช้ CATS ชุดเดียวทุกสินค้า · ทำให้ใช้ keyword 'ชนิด/การเปิด' กับหลังคา · slide ตก catch-all

- วิธีแก้:
- **ตรวจสอบ:** ก่อนสร้าง CATS ดูว่าเป็นหลังคาไหม — `var isRoof = ch.querySelector('.o-roofend') || ch.querySelector('.o-roofbatten');`
 - ถ้า `isRoof` → ใช้ **CATS ชุดหลังคา** (6 กล่องตามตารางบน) ตัวอย่าง keyword:

```
var CATS = isRoof ? [
  {key:'🏠 หลังคา · วัสดุมุง · โครง', open:true, kw:['สีวัสดุมุง','แปะ ','โครงสร้าง','ชนิดฟิล์ม','ความหนากระจก']},
  {key:'💧 ปลายหลังคา · รางน้ำ', open:true, kw:['ปลายหลังคา','ระบบรางน้ำ','ชนิดราง','ท่อน้ำทิ้ง','ตะแกรง']},
  {key:'↔️ หลังคาเลื่อน', open:false, kw:['หลังคาเลื่อน','จำนวนบานเลื่อน','พื้นที่เลื่อน','มอเตอร์']},
  {key:'🔧 ของเสริมหลังคา', open:false, kw:['เสาแฉง','คานเหล็กถัก','ซ้อนสไลป์','โซ่รางน้ำ','ปิดปลาย','ครอบท่อ','ปิดซ่อนราง','ครอบคาน','วัสดุปิดรอยต่อ','เพลท','เหล็กดิ่ง','รางน้ำ S','รางน้ำ (เสริม)']},
  {key:'➕ ต่อปลายวัสดุที่ 2', open:false, kw:['ต่อปลายวัสดุ','พื้นที่ส่วนที่ 2']},
  {key:'📄 หมายเหตุ / งานเสริม', open:false, kw:[]} // catch-all (เปลี่ยนชื่อจาก "อื่นๆ ครอบวงกบ")
]: [ /* CATS เดิม สำหรับกลุ่มอื่น (บาน/ระแนง...) คงไว้ */ ];
```

จุด ②: keyword 'หลังคาเลื่อน' จับ checkbox "ทำเป็นหลังคาเลื่อน" → เข้ากล่องเลื่อนเอง (เด่น) · อาจทำกล่องนี้ `open:true` หรือสไลต์พิเศษ (ครอบน้ำเงิน toggle) ตามดราฟ

จุด ④ — ของเสริม "1 ชั้น" (เลิกซ้อน details):

ตอนนี้ของเสริมอยู่ใน `<details class="optbox">` (L2421-2435) ซึ่งเป็น 1 child ของ `.i-opts` → groupGHOpts ดันทั้งก้อนเข้า 1 กล่อง (กลายเป็น details-ใน-details)

```
// L2421 + L2435 — ลบ wrapper <details class="optbox"> ... </details> ออก
let detailsClass = "optbox"; // ...
let detailsClass = "summary";
```

... (ปล่อย label เสาแผง/คาน/ฯลฯ ลอยใน .i-opts ตามเดิม) ...

~~hn-</details>'; // - ulybrrหัดปัด~~

→ ของเสริมจะกลายเป็น child ตรงของ **.i-opts** → groupGHOpts จับด้วย keyword เข้ากล่อง " ของเสริมหลังคา" (พับ 1 ชั้น) เอง

FIX B — OPTION ทางเลือกลูกค้า ให้ตรงหลังคา (จุด ①)

OPTION cascade (F2 · ~L2021) ให้ลูกค้าเลือก "หมวด → รายการ" เปลี่ยนของ · ปัจจุบันหลังคาโซร်หมวด กระจก/มุ้ง/มื่อจับ (ไม่เกี่ยว)

- **กรอหมวดตามสินค้า:** ถ้าเป็นหลังคา → เสนอเฉพาะหมวดที่เกี่ยวข้อง (เปลี่ยนสี/วัสดุมุง/เปลี่ยนชนิดหลังคา) ตัด กระจก/มุ้ง/มื่อจับ ออก (เช็ค cat ก่อน build รายการ cascade)
- **แก้ label summary L2181:** "เปลี่ยนกระจก/มุ้ง/สี/มื่อจับ/หลังคา" → context หลังคา = "เปลี่ยนสี/วัสดุมุง/หลังคา" (หรือทำ label ตามหมวดสินค้า)

(เช็คเข้ากับพื้น: หลังคาอยากให้มี OPTION อะไรบ้าง — เปลี่ยนสีอะไร? เปลี่ยนชนิดหลังคา? เพิ่ม/ลดของเสริม?)

เช็คลิสต์ปิดงาน (QA)

- ☐ หลังคา (roof_vinyl/imp7/ลามิเนต) — กล่องใหม่ 6 กล่อง ชื่อตรง · เรียงตามตาราง
- ☐ "หลังคาเลื่อน" อยู่กล่องเดิม (ไม่ใช่ "อื่นๆ")
- ☐ ของเสริม (เสาแผง/ช้อนสโลป) อยู่กล่อง "ของเสริมหลังคา" พับ 1 ชั้น (ไม่ใช่ details ซ้อน)
- ☐ catch-all ชื่อ "หมายเหตุ/งานเสริม" (ไม่มี "ครอบงกบ")
- ☐ OPTION หลังคา ไม่มี กระจก/มุ้ง/มื่อจับ
- ☐ กลุ่มอื่น (บาน/ระแนง/มุ้ง) กล่องเดิมไม่เปลี่ยน (isRoof=false ใช้ CATS เดิม)
- ☐ `node test/quote-fidelity.mjs` = PASS · กรอกหลังคา ราคา/ใบเท่าเดิม

สร้างโดย skill form-ux-redesign (READ-ONLY) · ดราฟ interactive: Desktop/Sharepicjr/draft-g3-roof-formux.html (publish แล้ว) · เปลี่ยนแค่ UI grouping ไม่แตะราคา/logic